

구단에 장부가 생겼다

그 전까지 구단은 **이름과 예산 한 줄**이었다. 예산은 refs.json에 박혀 시즌이 몇 번 지나도 그대로였다. 이제 **세 프로 리그 서른여덟 구단**이 관중을 받고 모기업 지원금을 받고 연봉과 운영비를 낸다. 성적이 좋으면 관중이 늘고, 남으면 이듬해 예산이 오른다.

238 팀 데이터가 채워진 구단	27 구장 수용인원이 생겼다	38 팀 모기업이 붙은 프로 구단 · 3리그	1.17 × 5시즌 예산 중앙 배수 · 3회 평균
---	---------------------------------------	--	---

refs.json이 어떻게 달라졌나 4 - A

재정을 계산하려면 **구장이 몇 명을 받는지** 알아야 하는데, 27개 구장 전부 capacity가 0이었다. 함께 비어 있던 칸도 같이 채웠다.

칸	전	후	무엇에 쓰나
stadiums[].capacity	0	27	관중 수입의 상한. 800~24,000명
history.parentCompany	0	38	모기업 지원금 — 프로 3리그만
profile.desc	0	238	구단 소개문. 화면 표시용
history.foundedYear	30	238	창단 연도
history.titles	22	36	우승 기록
history.budget	199	199	그대로 — 이제 정적 기준 으로 쓴다
traits 3종	182	182	그대로

왜 BUDGET은 안 늘었나

history.budget은 이제 **움직이지 않는 기준점**이다. 실제 예산은 clubBudgets에 따로 쌓이고 매 시즌 갱신된다. 둘을 같은 자리에 두면 수입이 예산에 비례하는데 그 예산이 다시 수입에서 나와 **되먹임으로 발산한다** — 실제로 그렇게 만들었다가 매년 33%씩 부푸는 걸 실측으로 잡았다.

리그마다 규모가 다르다

같은 규칙을 쓰되 **기준 규모와 티켓값이 리그마다 다르다**. 고교·대학·독립은 모기업이 없고 중계권도 없다.

리그	팀	모 기업	우승 기록	예산 중 앙	수 용 중 앙	수 용 범 위
고교	102	－	18	2억	1,500	800-2,000
대학	50	－	10	11억	2,200	1,500-3,000
독립	10	－	4	8억	2,200	1,500-3,000
KBL (국내 프로)	20	10	4	230억	22,990	16,000-24,000
JBL	24	12	0	1,043억	25,000	2,200-55,000
ABL	32	16	0	2,065억	34,788	3,000-56,000

팀 수가 두 배로 보이는 것은 **2군이 별도 팀**이기 때문이다. KBL 20팀 = 1군 10 + 2군 10. 2군에는 예산이 없고 1군 성향을 물려받는다.

모기업·창단연도·우승·구장은 이번에 채운 것이고, **수입 유형**과 오른쪽 **성향** 넷은 이번에 새로 생긴 파생값이다.

구단	모기업	창 단	우 승	구 장	수 용	예 산	수입 유형	기질	매 력	명 성	육 성	인 내
 서울 로열스	한성물산	1982	4	로열파크	23,000	350억	균형	전통·부유·슈퍼스타	70	70	30	35
 창원 스타스	창원기계	2008	0	스타스파크	22,000	330억	균형	육성·부유·엘리트	67	67	33	38
 광주 팬서스	호남식품	1986	1	팬서스파크	20,500	230억	균형	정통·안정·명문	49	49	51	50
 서울 가디언스	세종화학	1990	3	가디언스필드	16,000	230억	균형	투수왕국·안정·엘리트	49	49	51	50
 수원 나이트	경기유통	2013	2	나이트아레나	20,000	230억	균형	데이터·안정·신흥	49	49	51	50
 부산 웨이브스	부산해운	1984	0	웨이브스타디움	22,990	210억	모기업	화력·안정·명문	46	46	54	53
 대구 세이버스	대구제강	2000	0	세이버스필드	24,000	210억	자립	스몰볼·안정·중견	46	46	54	53
 인천 샤크스	인천중공	1994	0	샤크스파크	23,000	210억	균형	육성·안정·중견	46	46	54	53
 서울 코브라스	대한전자	1998	0	코브라돔	23,750	210억	균형	화력·안정·중견	46	46	54	53
 대전 팬텀스	충청건설	2018	0	팬텀스타디움	17,000	120억	자립	젊은파·알뜰·언더독	31	31	69	65

유형 배 분 이 목 표 와 다 르 다

수입 유형은 팀 id 해시로 **균형 5 : 모기업 3 : 자립 2**로 나누기로 했다. 238팀 전체로는 **45.0% / 31.9% / 23.1%**로 목표에 맞는다. 그런데 KBL 열 팀만 보면 **7 : 1 : 2**다 — 표본이 열이라 그렇다. 해시가 고르면 열 개 표본에서도 이 정도는 흔하다. 리그 안에서 배분을 강제할지는 **밸런스 단계에서 정한다**.

실제 calcClubRevenueNative · calcClubExpenseNative를 부른 값이다. 조건은 승률 .500 ·

포스트시즌 미진출 · 홈 72경기로 통일했다 — 구단 차이만 보려는 것이다. 단위는 억원.

구단	유형	관중율	관중	입장	모기업	중계	스폰서	굿즈	수입	연봉	스태프	구장	2군	전훈	지출	순익
 로열스	균형	55%	91만	118	88	35	39	13	293	112	5	53	63	21	255	+39
 스타스	균형	54%	85만	110	83	35	36	12	276	106	5	48	59	20	238	+38
 세이버스	자립	43%	74만	107	11	35	41	21	215	67	5	33	38	13	156	+59
 코브라스	균형	43%	74만	96	53	35	20	11	214	67	5	33	38	13	156	+58
 웨이브스	모기업	43%	71만	51	105	35	20	0	212	67	5	32	38	13	155	+57
 샤크스	균형	43%	71만	93	53	35	20	10	211	67	5	32	38	13	155	+56
 팬서스	균형	45%	66만	85	58	35	23	9	210	74	5	31	41	14	165	+45
 나이트	균형	45%	64만	83	58	35	23	9	208	74	5	30	41	14	165	+43
 가디언스	균형	45%	51만	67	58	35	23	7	189	74	5	24	41	14	159	+31
 팬텀스	자립	36%	43만	63	6	35	21	13	138	38	5	13	22	7	86	+51

이 표에서 읽을 것

유형이 장부의 모양을 바꾼다. 웨이브스(모기업형)는 입장 51억 · 모기업 105억이고, 세이버스(자립형)는 정확히 반대로 입장 107억 · 모기업 11억이다. 둘 다 규모는 210억으로 같다. 굿즈는 모기업형이 0이다 — 뭉이 0으로 정의돼 있다.

연봉·스태프는 가정값이다. 이 표에서는 연봉을 규모의 32%, 감독 능력 60 · 코치 55×5로 고정해 구단 간 비교만 보이게 했다. 실제 게임에서는 명단에 실린 선수 연봉을 그대로 합산한다.

아직 흑자 쪽으로 기운다

열 구단 모두 순익이 **+31억에서 +59억**이다. 처음에는 운영비 합이 규모의 0.17이라 절반이 남았고, 실측을 보고 **0.38로 올렸다**. 그래도 남는다. 다만 예산 반영률이 0.35이고 상한이 2.0이라 **발산하지는 않는다**(아래 꺾적). 이 값은 밸런스 단계로 넘긴다.

새로 생긴 규칙 값

generation_rules.json

전부 clubFinanceRules 아래에 있다. 코드에 리터럴로 둔 것은 없다.

관중을 — 성적과 성향이 자리를 채운다	값	뜻
base	0.45	승률 .500 · 매력 50 · 명성 50일 때
winPctSpan	0.20	승률이 밀어 올리는 폭 — 가장 크다
marketAppealSpan	0.15	시장 매력 (예산에서 파생)
prestigeSpan	0.10	구단 명성
min / max	0.10 / 0.95	양 끝을 막는다

수입 유형	배 분	입 장	모 기 업	중 계	스 폰 서	굿 즈	값은 실제 구단
균형 balanced	5	.45	.25	.15	.10	.05	관중과 모기업이 반반
모기업 parent	3	.25	.50	.15	.10	0	그룹이 절반을 대는 구단
자립 self	2	.50	.05	.15	.20	.10	티켓·굿즈로 버티는 구단

지출과 예산	값	뜻
staff.managerBase	1.5억	능력 평균 50인 감독의 연봉
staff.coachBase	0.6억	코치 한 명
staff.abilityExp	1.5	(능력 ÷ 50)의 지수 — 잘하면 가파르게 오른다
operations.stadium	0.14	규모 대비. 수용인원이 크면 더 든다
operations.farm	0.18	2군 — 없는 리그는 0
operations.camp	0.06	전지훈련
budgetAdjustRate	0.35	순익을 예산에 얼마나 반영하나. 1.0이면 발산한다
minBudgetRatio	0.40	적자가 겹쳐도 여기까지만 — 리그가 죽지 않게
maxBudgetRatio	2.00	흑자가 겹쳐도 여기까지만

포스트시즌 보너스		규모 대비
가을야구 진출		+3%
준우승		+5%
우승		+8%

실제 게임 경로로 세 번 돌렸다. 값은 **최초 예산 대비 배수**다 — 중앙값만 보면 부자가 오르고 빈자가 내리는 걸 못 보므로 **최소·중앙·최대**를 함께 낸다.

시즌	씨앗 111	씨앗 222	씨앗 333	배수 구간 (최소 – 중앙 – 최대)
2026 시작	230억	230억	230억	1.00 기준
2027	236억	236억	239억	0.99 – 1.08 – 1.14
2028	253억	254억	252억	0.98 – 1.14 – 1.26
2029	247억	264억	261억	0.90 – 1.17 – 1.34
중앙 배수	1.168	1.163	1.188	세 씨앗이 거의 같다

발산하지 않는다. 세 씨앗의 중앙 배수가 **1.163 · 1.168 · 1.188**로 모이고, 최대도 1.30–1.34에서 멎는다. 상한 2.0에는 닿지 않고 하한 0.4는 근처도 못 간다. 2030년 값이 2029와 같은 것은 마지막 시즌의 정산이 루프가 끝난 뒤라 안 찍힌 것이다 — 결함이 아니다.

구단	최 초	111	222	333	평 균 배 수	왜 이 자리인가
 대구 세이버스	210억	1.30	1.31	1.34	1.32	자립형 + 수용 24,000 — 관중을 가장 많이 받는다
 인천 샤크스	210억	1.26	1.26	1.19	1.24	수용 23,000 · 규모 대비 구장이 크다
 부산 웨이브스	210억	1.17	1.26	1.24	1.22	모기업형 — 성적과 무관하게 지원금이 고정이다
 서울 코브라스	210억	1.18	1.27	1.20	1.22	수용 23,750
 창원 스타스	330억	1.13	1.11	1.18	1.14	규모가 커서 지출도 크다 — 비율로는 덜 오른다
 대전 팬텀스	120억	1.20	1.16	1.03	1.13	규모가 작아 지출도 작다 · 편차가 가장 크다
 광주 팬서스	230억	1.06	1.07	1.19	1.11	—
 서울 로열스	350억	1.16	0.99	1.09	1.08	최대 규모 — 연봉 112억이 장부를 누른다
 수원 나이트	230억	1.07	1.09	1.08	1.08	세 씨앗 편차가 가장 작다
 서울 가디언스	230억	0.90	0.96	1.02	0.96	수용 16,000 — 열 구단 중 가장 작다

구 장 이 장 부 에 나 타 난 다

순위가 **수용인원 순서를 거의 그대로 따라간다**. 세이버스(24,000)가 세 씨앗 모두 1위고, 가디언스(16,000)가 세 번 모두 꼴찌다. 규모는 둘 다 210~230억으로 비슷한데 **받을 수 있는 관중이 다르다**. 4-A에서 capacity를 채운 것이 여기로 흘러온다.

적 자 가 거 의 안 난 다

구단·씨앗 30개 조합 중 예산이 준 경우가 **세 번뿐이다**(10%) — 그것도 전부 가디언스다. 씨앗 333에서는 **열 구단이 모두 늘었다**. 예산이 내려가는 갈래(FA 입찰 축소·계약금 삭감)가 **사실상 안 도는 상태**라는 뜻이다. 위의 흑자 편향과 같은 원인이고, 같이 밸런스 단계에서 잡는다.

정산은 ticketPrice에 실린 리그를 전부 돈다 — **KBL·ABL·JBL 셋이다**. 세 리그 모두 순위표가 서고 팀 id 규칙(_1)이 같고 예산이 채워져 있어, 조건 셋을 다 통과한다.

리그	정 산 팀	순 위 표	팀 당 경 기	티 켓 값	수 용 평 균	규 모 평 균	돌 고 있 나
KBL	10	10	156	1.3만원	21,224	233억	돈다
JBL	12	12	155	3.0만원	36,712	1,043억	돈다
ABL	16	16	162	5.5만원	43,870	1,972억	돈다

경기 수는 **가정이 아니라 실측이다** — 정산이 쓰는 standings의 승·패·무를 헤드리스에서 그대로 읽었다. 티켓값은 리그 평균 팀에서 관중 수입이 $규모 \times 관중몫$ 에 오도록 역산한 값이고, 실제 KBO 1.0—1.5만원 · MLB 약 5.5만원과 맞춰 뒀다.

리그	수 입 / 규 모	지 출 / 규 모	순 익 / 규 모	3년 배 수	상 한 2.0까지
KBL	96%	72%	24%	1.131	약 9년
JBL	95%	71%	24%	1.198	약 9년
ABL	100%	70%	30%	1.236	약 7년

ABL은 3년 만에 상한을 쳤다

평균 팀은 7년이 걸리는데, 실제로는 **시카고 윈드베어스와 LA 선드래곤스가 3년째에 ×2.00**으로 상한에 닿았다. 평균이 아니라 **편차** 때문이다.
관중 수입은 **수용인원**에 비례하고 지출은 **규모**에 비례한다. 둘의 비가 팀마다 다르면 어긋나는데, 티켓값은 **리그 평균에서 역산**한 값이라 평균에서 멀수록 크게 틀어진다.

ABL 구단	규모	수용	수용 / 규모 지수	3년 배수
시카고 윈드베어스	798억	41,268	2.32	2.00 상한
LA 선드래곤스	1,568억	56,000	1.61	2.00 상한
세인트루이스 리버카디널스	1,400억	45,494	1.46	1.50
휴스턴 스페이스코미츠	1,484억	41,168	1.25	1.54
... 중간 생략 ...	—	—	—	—
피닉스 데저트서펀츠	2,619억	48,519	0.83	1.11
샌디에이고 코스털레이스	2,478억	40,162	0.73	1.19

지수가 높은 순서가 배수 순서와 거의 그대로 겹친다. 이 지수의 폭은 세 리그가 비슷한데($KBL \times 2.2 \cdot ABL \times 3.2 \cdot JBL \times 3.6$), **ABL만 상한에 닿는 것은 순이익률이 30%로 더 높아 같은 편차가 더 빨리 벌어지기 때문이다.**

고 칠 자 리 는 하 나 가 아 니 다

티켓값만 낮추면 리그 평균이 내려갈 뿐 **편차는 그대로다**. 관중 수입을 수용인원이 아니라 **수용인원과 규모를 함께** 보게 하거나, 지출의 구장 항목을 수용인원에 더 강하게 물리는 쪽이 대칭이 맞는다. **둘 다 밸런스 값이라 값을 정하기 전에 묻는다.**

4-A에서 KBL 열 팀은 회사 이름을 지어 넣었는데, 해외 스물여덟 팀은 팀 이름에 “Holdings”만 붙인
자리표시자였다. JBL은 팀 이름에 “1군”이 들어 있어 그게 영문 (1st)로 회사명에 딸려 들어갔다.

화 면 에 그 대 로 나 오 고 있 었 다

TeamDetailModal이 모기업을 표시한다 — 팀 상세를 열면 “Tokyo Neon Cranes (1st) Holdings”가 보였다. 검사가 있었지만 toBeTruthy()만 봤다: 값이 있었으므로 통과했다.
있는지가 아니라 무엇인지를 봐야 한다.

현실의 소유 구조를 본떠 채웠다. 두 리그가 같은 방식이 아니다 — 실제로 다르기 때문이다.

JBL 구단	모기업	업종	창 단
 도쿄 네온 크레인즈	토와 신문	신문	1962
 나고야 아이언 드레이크스	주부 신문	신문	1953
 오사카 팀포 스팅스	한요 전철	철도	1998
 오키나와 선즈	난세이 철도	철도	1936
 후쿠오카 섀더 팰컨즈	큐슈 텔레콤	통신	1942
 요코하마 타이드 레이브스	미나토 디지털	IT	1978
 센다이 스피릿 버팔로스	도호쿠 커머스	전자상거래	1999
 삿포로 폴라 베어스	홋카이 식품	식품	1986
 나가사키 마린 솔저스	히노데 제과	제과	1978
 니가타 씨겔스	시라유키 유업	유제품	1975
 고베 실버 울브스	롯데 캐피탈	금융	1975
 히로시마 아이언 스톰즈	세토 자동차	자동차	1952

업종 분포를 실제 NPB에 맞췄다 — 신문 2 · 철도 2 · 통신/IT 3 · 식품 3 · 금융 1 · 자동차 1. 일본은
모기업이 구단 이름에까지 들어갈 만큼 존재가 뚜렷하다.

ABL 구단	소유	형태	창 단
 뉴욕 옴파이어	홀랜드 패밀리 트러스트	가족	1916
 시카고 윈드베어스	미들랜드 트러스트	가족	1933
 보스턴 하버호크스	베이스테이트 스포츠 벤처스	투자그룹	1990
 LA 선드래곤스	퍼시픽 캐피털 파트너스	투자그룹	1948
 댈러스 론스타스	트리니티 캐피털	투자그룹	1935
 클리블랜드 레이크스피리츠	레이크쇼어 파트너스	투자그룹	1945
 덴버 마운틴픽스	로키마운틴 파트너스	투자그룹	1971
 마이애미 웨이버라이더스	선코스트 벤처스	투자그룹	1974
 샌프란시스코 베이셀스	골든게이트 벤처스	투자그룹	1998
 피닉스 데저트서펀츠	선벨트 인베스트먼트	투자그룹	1969
 시애틀 레인애로우스	노스웨스트 홀딩스	투자그룹	1970
 샌디에이고 코스텔레이스	라호야 홀딩스	투자그룹	1984
 애틀랜타 피치트리팔컨스	서던 미디어 네트워크	미디어	1927
 세인트루이스 리버카디널스	미시시피 브루잉	양조	1921
 휴스턴 스페이스코멧츠	걸프코스트 에너지	에너지	1953
 디트로이트 모터올브즈	그레이트레이크 인더스트리	제조	1947

왜 ABL만 “HOLDINGS”를 안 붙였나

MLB는 모기업 개념이 약하다. 대부분 가족 소유나 투자그룹이고 기업 소유는 예외다 — 브레이브스가 미디어 기업 소유였고, 카디널스가 한때 양조 회사 소유였던 정도다. 그래서 열여섯 팀에 회사를 하나씩 붙이는 대신 소유 형태를 갈랐다: 가족 2 · 투자그룹 10 · 사업체 4.

같은 이유로 ABL의 모기업 수입 몫이 낮은 것이 오히려 맞다. 수입 유형이 자립으로 뽑힌 ABL 구단은 실제 MLB 구단의 장부와 가깝다.

1군·2군 표기	전	후
KBL	부산 웨이브스 / ... (2군)	그대로
ABL	뉴욕 옴파이어 / ... 팜	뉴욕 옴파이어 / ... (2군)
JBL	도쿄 네온 크레인즈 1군 / ... 2군	도쿄 네온 크레인즈 / ... (2군)

세 리그가 같은 표기를 쓴다 — **JBL만 1군에도 이름표가 붙어 있었고** 그게 모기업 이름을 망친 원인이다.

기 존 세 이 브 에 남 는 것

history_standings와 history_lb_stats가 team_name을 **복사해 저장한다** — 팀이 사라져도 기록이 남게 하려는 것이다. 그래서 이미 진행 중인 세이브의 **과거 기록에는 옛 이름이 남는다**. id는 안 건드렸으니 데이터는 안전하고, 새로 쌓이는 기록부터 새 이름이다. 새 게임은 영향이 없다.

연결은 났고, 값은 아직이다

배선은 다섯 층을 다 지난다 — **Rust → napi → ipcMain → preload → TS → 세이브 → 복원**. 값은 밸런스 단계에서 잡는다.

항목	상태	무엇이 남았나
모기업 38팀 · 자리표시자 제거	달 힘	검사가 이름 베끼기를 잡는다
1군·2군 표기 통일	달 힘	세 리그가 같은 형식
ABL 3년에 상한 2.0	밸 런 스	수용/규모 편차가 티켓값과 안 맞는다
수입 6항목 · 지출 5항목	달 힘	Rust 검사 14건
clubBudgets 저장·복원	달 힘	세이브에 안 실려 조용히 사라질 뻔했다
되먹임 발산	달 힘	계측기(clubBudgetProbe)를 남겼다
관중율 36–55%	밸 런 스	실제 KBO는 60–70% 대역이다
전 구단 흑자	밸 런 스	운영비 0.38도 부족하다
유형 배분 7:1:2	검 토	리그 안에서 배분을 강제할지
예산 → FA 입찰·계약금	검 토	예산이 움직이니 이제 아래로 물릴 수 있다

구 단 성 향 은 일 부 러 안 흔 들 었 다

예산이 매년 바뀌는데 성향(marketAppeal·prestige 등 12항목)은 **최초 예산으로 한 번만** 유도한다. deriveProfileFromBudgetIndex를 부르는 자리가 if (out[t.id]) continue;로 막혀 있어 구조상 이미 그렇다. 성적으로 성향을 갱신하는 updateProTeamProfiles가 따로 있고, 예산까지 성향을 밀면 **두 힘이 겹쳐 원인을 못 가린다**.

실측 · 2026-08-29 · 헤드리스 5시즌 × 3회 · 씨앗 111 · 222 · 333

회귀 · vitest 134파일 1,199건 · cargo 247건 · tsc 0 · svelte-check 34/37

리그 · KBL 10 · JBL 12 · ABL 16 구단 — 셋 다 정산이 돈다

커밋 · 5f8e07d7f (4-A) · 75f17515b (4-C) · ee4ee29cb (4-B)

· ce557277e (계측기) · 62974430e (세 리그) · bc45ff645 (모기업)